

■ Mode Constructeur

Guide Enseignant

SCORM Builder — Simulateur Réseau IPv4

Créer et déployer des activités réseau sur Moodle

Simulateur Réseau IPv4 | Documentation v1.0

Outil pédagogique pour l'enseignement des réseaux informatiques

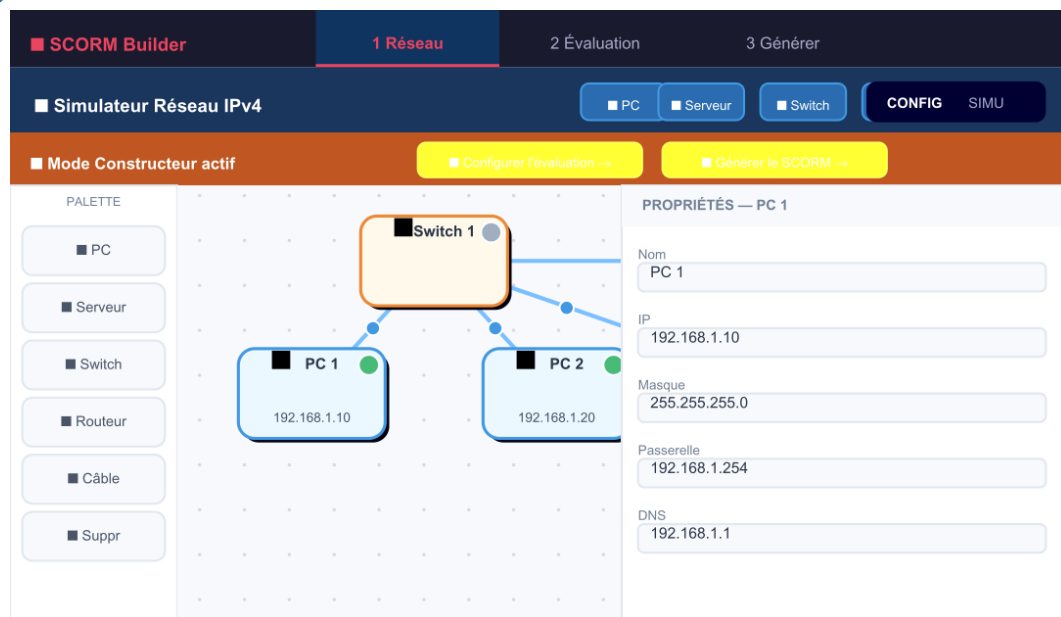
1. Présentation de l'outil

Le **SCORM Builder** est un outil standalone (fichier HTML unique) qui vous permet de concevoir des activités réseau pour vos élèves, de les configurer avec des objectifs pédagogiques évalués, puis de les exporter en package SCORM prêt à être déposé dans Moodle. Il fonctionne entièrement dans votre navigateur, sans installation.

■ **Rappel** : Ouvrez simplement scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox. Aucune connexion internet n'est requise pour construire le réseau et configurer l'évaluation.

2. Les trois onglets du Builder

2.1 Onglet 1 — Construire le réseau



Vue de l'onglet 1 : palette d'appareils, canevas de conception et panneau de propriétés.

La palette de gauche propose cinq types d'appareils : **PC**, **Serveur**, **Switch**, **Routeur** et l'outil **Câble**. Faites glisser les appareils sur le canevas central. Cliquez sur un appareil pour configurer ses propriétés dans le panneau de droite (IP, masque, passerelle, DNS, services HTTP/DNS/DHCP).

■ **Ce réseau devient le réseau de départ de l'activité élève.** Les élèves le verront dès le lancement de l'exercice.

- Sélectionnez l'outil **Câble** puis cliquez sur deux appareils pour les relier.
- Cliquez sur un PC ou Serveur pour configurer son adresse IP dans le panneau de droite.
- Pour un routeur, configurez les deux interfaces eth0 et eth1 séparément.
- Utilisez **Ctrl+S** ou le bouton ■ pour sauvegarder votre progression.
- Appuyez sur **Ctrl+2** ou cliquez sur l'onglet **2 Évaluation** pour passer à l'étape suivante.

2.2 Onglet 2 — Configurer l'évaluation

SCORM Builder 1 Réseau **2 Évaluation** 3 Générer

■ Configuration de l'évaluation

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Titre de l'activité
Réseau local entreprise

Niveau
Seconde

Score de maîtrise
60%

Mode d'affichage
Complet

OBJECTIFS (3) [+ Ajouter un objectif](#)

- 1 Câbler le réseau local** 30 pts
cable_exists
- 2 Configurer les adresses IP** 40 pts
ip_configured
- 3 Ping réussi PC1 → Serveur** 30 pts
ping_success

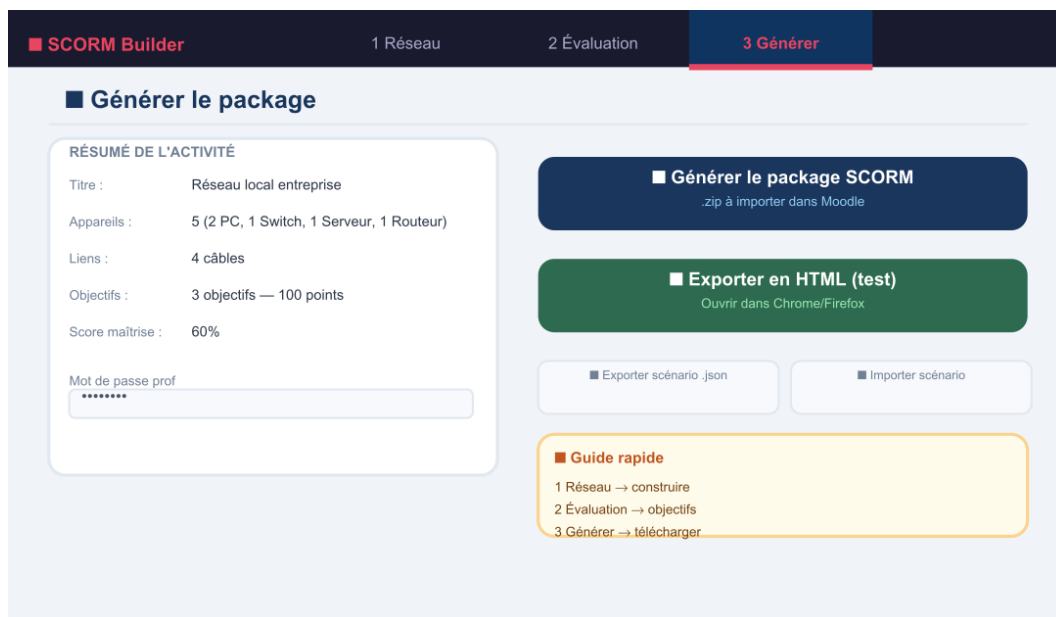
Onglet 2 : paramètres de l'activité et liste des objectifs pédagogiques.

Définissez le titre, le niveau scolaire, le score de maîtrise (note minimale de réussite en %) et le mode d'affichage. Ajoutez ensuite autant d'**objectifs** que nécessaire, chacun associé à un type de vérification et un nombre de points.

Types de vérifications disponibles :

Type	Libellé	Description
ping_success	Ping réussi	Vérifie qu'un ping entre deux appareils aboutit.
dns_success	Résolution DNS	Vérifie qu'un nom de domaine est résolu correctement.
http_success	Accès HTTP	Vérifie l'accès à une page web par IP ou hostname.
dhcp_success	Attribution DHCP	Vérifie qu'un appareil obtient une IP via DHCP.
cable_exists	Câble existant	Vérifie qu'un câble relie deux appareils nommés.
ip_configured	IP configurée	Vérifie qu'un appareil a une IP précise.
gateway_configured	Passerelle	Vérifie la passerelle d'un appareil.
dns_configured	DNS configuré	Vérifie l'adresse DNS d'un appareil.
service_active	Service actif	Vérifie qu'un service HTTP/DNS/DHCP est activé.

2.3 Onglet 3 — Générer le package



Onglet 3 : résumé de l'activité, mot de passe professeur et exports.

Avant de générer, vérifiez le résumé qui récapitule le nombre d'appareils, de liens et d'objectifs. Définissez le **mot de passe professeur** : il déverrouille le mode enseignant dans le simulateur élève pour voir les réponses et réinitialiser les tentatives.

Deux modes d'export :

■ Package SCORM (.zip)

À importer dans Moodle via Ressource → Package SCORM. Remonte automatiquement la note dans le carnet de notes. Requiert JSZip (chargé depuis le CDN cdnjs).

■ Fichier HTML standalone

Un seul fichier .html à ouvrir directement dans Chrome ou Firefox. Idéal pour tester l'activité avant le déploiement, ou pour un usage hors Moodle.

3. Workflow complet

1	Ouvrir le Builder	Double-cliquez sur scorm-builder.html dans Chrome ou Firefox.
2	Construire le réseau	Onglet 1 : déposez les appareils, câblez, configurez les IP.
3	Configurer l'évaluation	Onglet 2 : titre, objectifs, score de maîtrise.
4	Générer l'export	Onglet 3 : choisissez SCORM ou HTML, téléchargez.
5	Tester (HTML)	Ouvrez le .html exporté dans un navigateur, vérifiez chaque objectif.
6	Déployer sur Moodle	Importez le .zip SCORM dans votre cours Moodle.
7	Sauvegarder le scénario	Bouton ■ Exporter le scénario → .json pour réutiliser plus tard.

4. Sauvegarde et réutilisation des scénarios

Le bouton ■ **Exporter le scénario** télécharge un fichier .json qui contient l'intégralité de votre travail : réseau, objectifs, score de maîtrise et mot de passe professeur. Ce fichier peut être rechargé à tout moment avec le bouton ■ **Importer un scénario**.

■ **Conseil** : Exportez toujours le scénario JSON en plus du SCORM. Si vous souhaitez modifier l'activité ultérieurement, vous pourrez la rouvrir directement dans le Builder sans repartir de zéro.

5. Raccourcis clavier

Ctrl+1	Aller à l'onglet Réseau
Ctrl+2	Aller à l'onglet Évaluation
Ctrl+3	Aller à l'onglet Générer
Ctrl+S	Sauvegarder la session (localStorage)
Suppr	Supprimer l'appareil ou le câble sélectionné